

Phần 1. Mảng một chiều

Câu 1: Viết chương trình gồm các hàm thực hiện:

- Nhập mảng số nguyên gồm n phần tử ($0 < n \leq 100$).
- Xuất mảng vừa nhập.
- Tìm và xuất vị trí, giá trị của phần tử dương đầu tiên.
- Tìm và xuất vị trí, giá trị của phần tử dương cuối cùng.
- Tìm giá trị phần tử lớn nhất.
- Đếm số phần tử lớn nhất.
- Xuất ra vị trí của các phần tử lớn nhất.
- Thêm 1 phần tử mới vào đầu mảng.
- Thêm 1 phần tử mới vào vị trí k trong mảng (k do người dùng nhập, $0 < k \leq \text{MAX}$, với MAX là kích thước cấp phát mảng).
- Xóa phần tử đầu mảng
- Xóa phần tử tại vị trí k (k do người dùng nhập, $0 < k < \text{MAX}$, với MAX là kích thước cấp phát mảng).
- Kiểm tra mảng có chứa số lẻ không?
- Tạo mảng mới chứa các phần tử chẵn của mảng đã nhập.

Câu 2: Viết chương trình gồm các hàm sau:

- Nhập vào mảng A gồm n phần tử, trong quá trình nhập kiểm tra các phần tử nhập vào không được trùng, nếu trùng thông báo và yêu cầu nhập lại.
- Xuất mảng.
- Xuất ra màn hình các phần tử là số chính phương nằm tại những vị trí lẻ trong mảng.
- Xuất ra vị trí của các phần tử có giá trị lớn nhất.
- Tìm phần tử âm lớn nhất / phần tử dương nhỏ nhất
- Tính tổng các phần tử nằm ở vị trí chẵn trong mảng.
- Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Phần 2. Mảng 2 chiều

Câu 1: Viết chương trình gồm các hàm sau:

- Nhập ma trận gồm d dòng và c cột (d, c nhập từ bàn phím)
- Xuất ma trận
- Tính tổng các phần tử của ma trận
- Tính trung bình cộng các phần tử trong ma trận
- Tính trung bình cộng các phần tử dương trong ma trận
- Xuất các phần tử nằm trên dòng k (k do người dùng nhập) trong ma trận
- Tính tổng các phần tử nằm trên cột k (k do người dùng nhập) trong ma trận
- Tìm phần tử lớn nhất trong ma trận

Phần 3. Ma trận vuông

Câu 1: Ma trận vuông cấp n là mảng 2 chiều có (số dòng) = (số cột) = n .

- Sinh ngẫu nhiên 1 ma trận vuông cấp n chứa số nguyên (n nhập từ bàn phím).
- Xuất ma trận.
- Liệt kê các phần tử trên đường chéo chính.
- Liệt kê các phần tử trên đường chéo phụ.
- Tính tổng các phần tử nằm trên dòng thứ k (k do người dùng nhập).
- Tính tổng các phần tử trên mỗi dòng.
- Xuất ra các dòng có tổng lớn nhất.